

Pregunta 04

Un docente ha preseleccionado algunos estudiantes para realizar una actividad deportiva. Como todos cumplen los requisitos necesarios, el docente va a escoger al azar solamente a un grupo de 3 estudiantes y se encuentra que puede hacer 10 posibles selecciones.

¿Cuántos estudiantes conforman el grupo preseleccionado?

- A. 13
 - B. 10
 - C. 6
 - D. 5
-

Análisis

El problema nos dice que un docente ha preseleccionado un grupo de estudiantes, pero necesita seleccionar al azar un grupo de **3 estudiantes**. Además, nos informan que hay **10 posibles selecciones** para formar este grupo de 3 estudiantes.

Identificación del concepto clave

El número de formas en que se puede elegir un subconjunto de elementos de un conjunto mayor sin importar el orden, se calcula utilizando las **combinaciones**. La fórmula general para las combinaciones es:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Donde:

- n : Número total de elementos en el conjunto.
- r : Número de elementos seleccionados.
- $n!$: Factorial de n , que se calcula como $n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1$.

Aplicación al problema

Aquí sabemos que:

- $r = 3$ (se seleccionan 3 estudiantes).
- $C(n, 3) = 10$ (hay 10 formas posibles de hacer esta selección).

Necesitamos encontrar el valor de n , que es el número total de estudiantes en el grupo preseleccionado. Utilizamos la fórmula de combinaciones:

$$C(n, 3) = \frac{n!}{3!(n-3)!} = 10$$

Sabemos que $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$, así que la ecuación se simplifica a:

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 10$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación por 6 para eliminar el denominador:

$$n(n-1)(n-2) = 60$$

Resolución de la ecuación

Expandiendo los términos:

1. Probamos valores para n hasta que la ecuación sea válida.
 - Para $n = 5$:

$$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

Esto satisface la ecuación, por lo que el número total de estudiantes preseleccionados es **5**.

Respuesta correcta

La respuesta es:

D. 5

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-1-04, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 4
- Competencia: Formulación y Ejecución
 - Aprendizaje: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
 - Evidencia: Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
- Componente: Aleatorio
- Estándar Asociado: Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con reemplazo).
- ¿Qué evalúa?: La capacidad de determinar el tamaño de un conjunto dado el número de combinaciones posibles al seleccionar un subconjunto específico.
- Respuesta Correcta: D. 5, porque al aplicar la fórmula de combinaciones $C(n, 3) = \frac{n!}{3!(n-3)!} = 10$, se obtiene que $n = 5$ satisface la ecuación.
- Distractores:
 - A. 13: El estudiante podría llegar a este resultado al:
 - * Sumar el número de combinaciones posibles (10) con el número de estudiantes a seleccionar (3)
 - * Reflejar una comprensión superficial del problema donde simplemente opera con los números dados
 - * No comprender el concepto de combinaciones ni su relación con el tamaño del conjunto original
 - B. 10: El estudiante podría seleccionar esta opción al:
 - * Confundir el número de combinaciones posibles con el tamaño del conjunto original
 - * No distinguir entre el resultado de la operación combinatoria y los elementos del conjunto inicial
 - * Mostrar una interpretación literal del dato “10 posibles selecciones” como si fuera el número total de estudiantes
 - C. 6: El estudiante podría obtener este resultado al:
 - * Confundir el denominador de la fórmula de combinaciones ($3! = 6$) con el tamaño del conjunto
 - * Realizar una manipulación incorrecta de la fórmula $C(n, 3) = \frac{n!}{3!(n-3)!}$
 - * No verificar si su respuesta es coherente con el contexto del problema
 - * Mostrar una comprensión parcial de la fórmula de combinaciones donde solo identifica algunos elementos sin entender su significado completo

- Contenidos Matemáticos Curriculares: Estadística
 - Período: 3
 - * Conjuntos, Combinatoria y Probabilidad
 - Combinaciones
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Eje 4 (Conjuntos, Casillas y Combinaciones)
- Tarea: Determinar el tamaño de un conjunto dado el número de combinaciones posibles al seleccionar un subconjunto de tamaño específico.
- Grado: 11°